Université de Lomé
Département de Mathématiques

Année Académique
2013 - 2014

Devoir Surveillé de MTH 222 : durée 2 heures

Exercice I

1. Soit $(E\,,\,\mathcal{T})$ un espace topologique. Donner la définition d'une partie dense dans E puis montrer qu'une partie A de E est dense dans E si et seulement si elle rencontre tous les ouverts non vides de E.

2. Soit A une partie d'un espace métrique $(E\,,\,d)$. Un point $a \in E$ appartient l'adhérence de A si et seulement s'il est limite d'une suite d'éléments de A.

Exercice II

Soient $(E,\,d)$ et $(F,\,d')$ des espaces métriques tels que E soit compact, $f : E \longrightarrow F$ une application. L'application f est dite ouverte (resp. fermée) si l'image de tout ouvert de $(E,\,d)$ est un ouvert de $(F,\,d')$ (resp. l'image de tout fermé de $(E,\,d)$ est un fermé de $(F,\,d')$). Montrer que:

1) Si f est continue alors f est fermée

2) Si f est continue et bijective alors f est un homéomorphisme.

Exercice III

Soient $(E,\,d)$ et $(F,\,d')$ des espaces métriques

1) Démontrer que si $a \in E$, f est continue en a si et seulement si, pour toute suite (u_n) de valeurs dans E convergent vers a, la suite $\Big(f(u_n)\Big)$ converge vers $f(a)$.

2) Montrer qu'une partie A de E est connexe si et seulement si toute application continue de A dans $\{\,0\,,\,1\,\}$ est constante.

Exercice IV

Soit A une partie de l'espace topologique $(E\,,\,\mathcal{T})$. On désigne par $\overset{\circ}{A}$ (resp $\overline{A}$) l'intérieur (resp. l'adhérence) de A Montrer que:

1. $\overset{\circ}{A} \subset A$
2. $(A = \overset{\circ}{A}) \iff A \in \mathcal{T}$
3. $A \subset \overline{A}$
4. $(A = \overline{A}) \iff A$ est un fermé de $(E\,,\,\mathcal{T})$.